AMACUS

INHALT

1 WO SIND WIR GERADE?

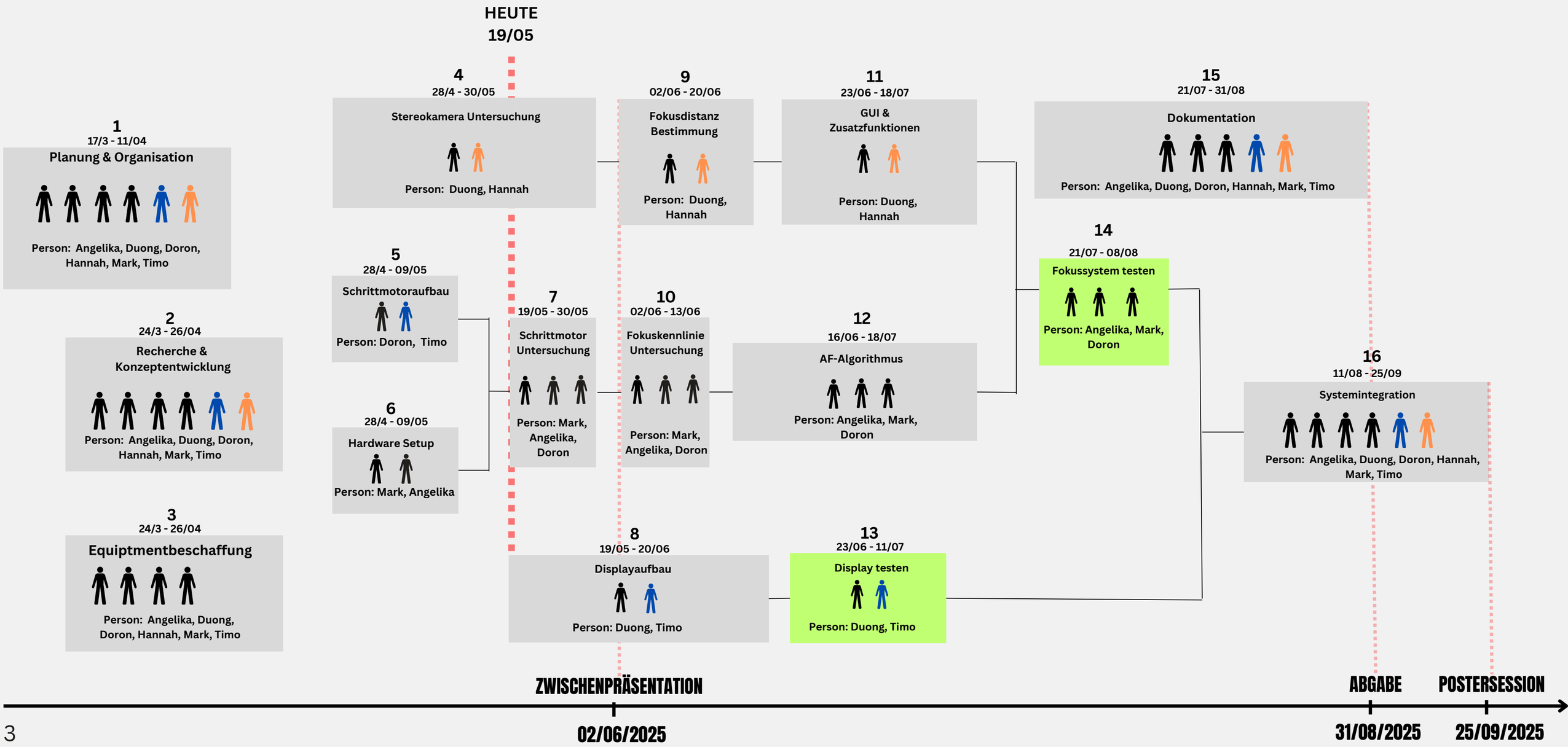
2 HARDWARE SETUP - ERGEBNIS

3 SCHRITTMOTORAUFBAU - ERGEBNIS?

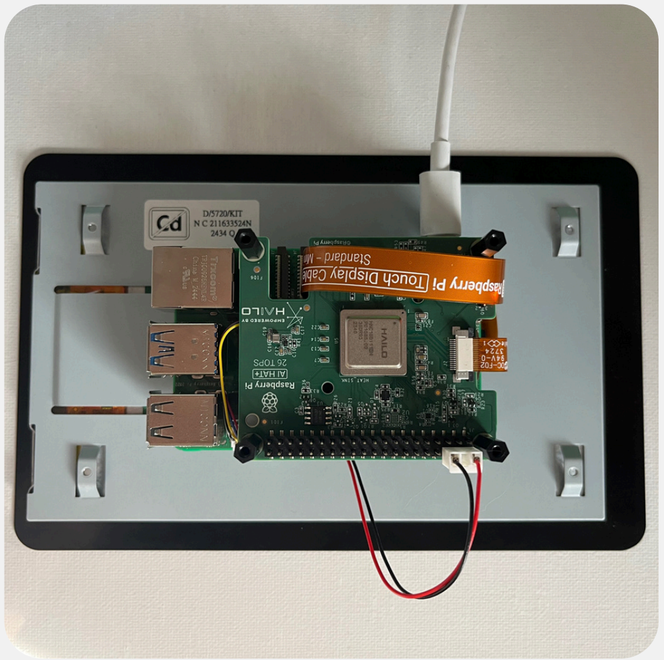
4 PLAN FÜR SCHRITTMOTOR UNTERSUCHUNG

5 STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

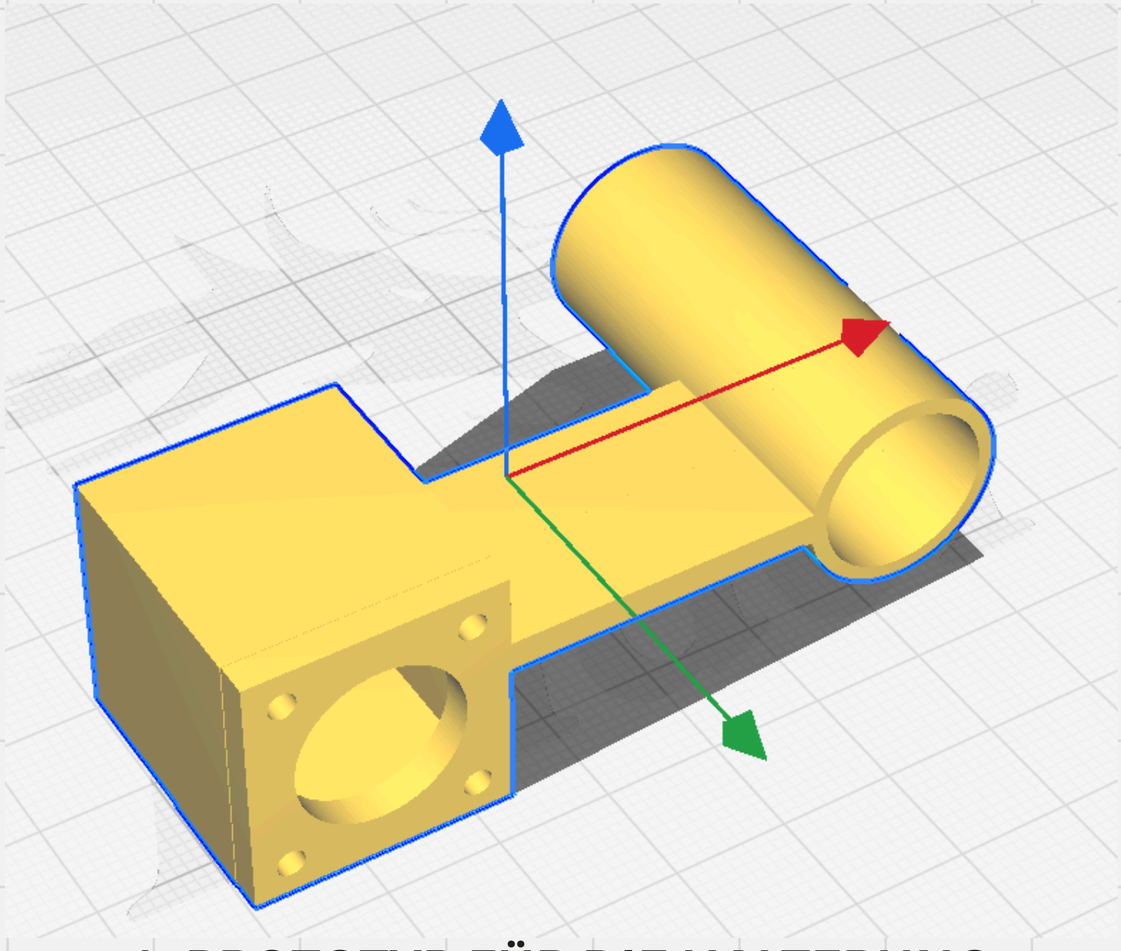
WO SIND WIR GERADE?



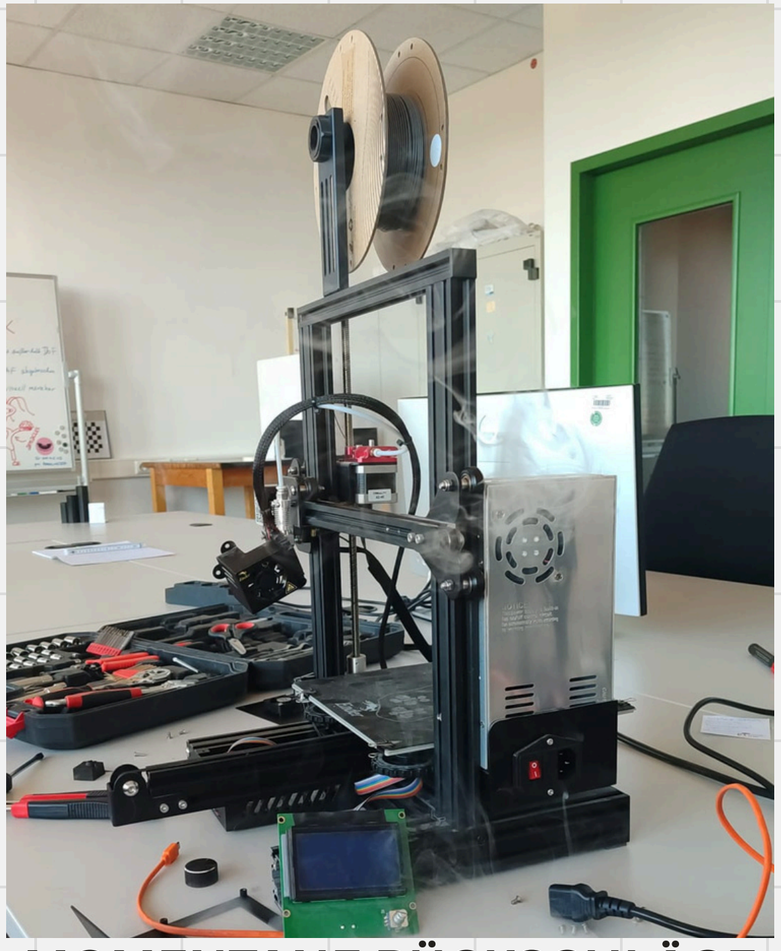
HARDWARE SETUP



SCHRITTMOTORAUFBAU



1. PROTOTYP FÜR DIE HALTERUNG



MOMENTANE RÜCKSCHLÄGE

SCHRITTMOTOR UNTERSUCHUNG

NR. 7 "SCHRITTMOTOR UNTERSUCHUNG"
19.05 - 30.05

Ergebnis:
- Verständnisse über:
  - Steuerung und Genauigkeit
  - Elektrische Eigenschaften und Anforderungen

Tätigkeiten:
- Mechanische Untersuchung
  - Geräusche & Vibration
  - Drehmoment vs. Last
  - Wie Verlust an Schritte vermeiden
- Elektrische Analyse:
  - Temperaturentwicklung
  - Versorgungsspannung vs. Leistung
  - Stromaufnahme messen
- Steuerungstechnische Untersuchung
  - Wie schnell setzt der Motor Steuerbefehle um? (Latenz)
  - Beschleunigungs- und Bremsprofil testen
  - Mikroschrittbetrieb analysieren

Voraussetzungen:
- Abgeschlossene APs 5 & 6

STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

STATUS-BERICHT

1. Stereokamera einrichten ✓
2. Messungen mit Stereokamera zur Abweichungs- und Fehlererkennung

- Tiefengenauigkeit untersuchen bei unterschiedlichen Auflösungen ✓
  - 848x480 da mehr fps
- Tiefengenauigkeit untersuchen bei gleicher/voller Auflösung ✓

- Messung Tiefenfehler in unterschiedlichen Lichtsituationen

3. Korrekturverfahren entwickeln und umsetzen
   - Neue Messungen um Anwendung weiter zu optiemieren

STEREOKAMERA UNTERSUCHUNG

GEGLÄTTETES TIEFENBILD

Demo in Python

THANK YOU